

Curso Avanzado de Arduino y Sistemas Embebidos

Grupo de edad: 15+ años

INFORMACIÓN GENERAL

Duración: 3 meses (24 sesiones)

Frecuencia: 2 días por semana

Duración por sesión: 1.5 horas

Nivel: Avanzado

Precio del curso: \$4,000.00 MXN

Costo de materiales: \$1,950.00 MXN

Total: \$5,950.00 MXN

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Curso intensivo que profundiza en sistemas embebidos con Arduino y microcontroladores AVR. Incluye programación avanzada en C/C++, optimización de código, interrupciones, timers, comunicación multi-protocolo, RTOS básico, bajo consumo de energía, y diseño de PCB. Orientado a adultos con interés profesional o preparación para ingeniería.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Programación avanzada en C/C++ para microcontroladores
2. Comprender arquitectura AVR a nivel de registros
3. Dominar interrupciones, timers y PWM a bajo nivel
4. Implementar protocolos de comunicación complejos
5. Optimización de código y recursos
6. Diseño de PCB para proyectos Arduino
7. Conceptos de RTOS y multitarea
8. Técnicas de bajo consumo energético
9. Integración con sistemas externos y APIs
10. Debugging avanzado con herramientas profesionales

REQUISITOS PREVIOS

- Conocimientos de programación (cualquier lenguaje)
- Electrónica básica
- Laptop con buen rendimiento
- Compromiso con estudio teórico intensivo

ÍNDICE DE MÓDULOS

Módulo 1: Arquitectura AVR y Programación Avanzada (Sesiones 1-6)

Registros, memoria, interrupciones, timers, programación a bajo nivel

Módulo 2: Comunicación y Protocolos (Sesiones 7-12)

UART, I2C, SPI, 1-Wire, protocolos industriales, análisis con lógica

Módulo 3: Sensores Avanzados y Procesamiento (Sesiones 13-18)

IMU, GPS, sensores industriales, filtros digitales, fusión sensorial

Módulo 4: Sistemas Complejos y Diseño de PCB (Sesiones 19-24)

RTOS, diseño de PCB, bajo consumo, proyecto profesional

PLAN DETALLADO DE SESIONES

Sesión 1: Arquitectura ATmega328P

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Entender arquitectura AVR
- Registros
- Memoria Flash, SRAM, EEPROM

Contenido:

- CPU AVR
- Mapa de memoria
- Registros de propósito general
- Pila
- Program counter

Actividades: Análisis de datasheet, experimentos con registros

Materiales: Arduino, datasheet ATmega328P, laptop

Sesión 2: Manipulación de Registros y Puertos

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Acceso directo a puertos
- Operaciones de bits
- Optimización

Contenido:

- Registros DDRX, PORTX, PINX
- Máscaras de bits
- Operadores bitwise
- Velocidad vs abstracción

Actividades: Programar I/O sin funciones Arduino, comparar rendimiento

Materiales: Arduino, osciloscopio, analizador lógico

Sesión 3: Interrupciones Hardware

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- ISR
- Vectores de interrupción
- Prioridades
- Best practices

Contenido:

- INT0/INT1
- Pin change interrupts
- ISR rules
- volatile
- Atomic operations

Actividades: Implementar múltiples interrupciones, medir latencia

Materiales: Arduino, botones, LEDs, osciloscopio

Sesión 4: Timers/Counters a Bajo Nivel

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Timer0, Timer1, Timer2
- Modos de operación
- Prescalers
- OCR

Contenido:

- Registros TCCR_x
- CTC mode
- Fast PWM
- Phase correct PWM
- Interrupciones timer

Actividades: Configurar timers manualmente, generar frecuencias exactas

Materiales: Arduino, osciloscopio, generador de frecuencias

Sesión 5: PWM Avanzado

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- PWM de alta frecuencia
- Generación de señales complejas
- Aplicaciones

Contenido:

- Configuración de PWM
- Frecuencias variables
- Duty cycle preciso
- Complementary PWM

Actividades: Generar PWM de 62.5kHz, control motor BLDC básico

Materiales: Arduino, osciloscopio, motor BLDC (demo)

Sesión 6: ADC a Bajo Nivel

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Configurar ADC manualmente
- Referencias
- Free running mode
- DMA

Contenido:

- Registros ADMUX, ADCSRA
- Prescalers ADC

- Modos de conversión
- Interrupciones ADC

Actividades: Implementar ADC sin analogRead(), maximizar velocidad de muestreo

Materiales: Arduino, sensores analógicos, osciloscopio

Sesión 7: UART Hardware - Profundo

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Configurar UART con registros
- Baudrate custom
- Interrupciones RX/TX

Contenido:

- Registros UCSRA/B/C, UBRR
- Double speed mode
- Buffers circulares
- DMA UART

Actividades: Implementar Serial desde cero, crear buffer eficiente

Materiales: Arduino, UART-USB, analizador lógico

Sesión 8: I2C Master/Slave

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Implementar I2C a nivel TWI
- Arduino como slave
- Multi-master

Contenido:

- Registros TWCR, TWSR, TWDR
- Estado de máquina TWI
- Clock stretching
- Errores I2C

Actividades: Crear red I2C multi-master, Arduino como sensor I2C

Materiales: 2+ Arduinos, analizador lógico, pull-ups

Sesión 9: SPI de Alto Rendimiento

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- SPI a máxima velocidad
- DMA
- Comunicación full-duplex

Contenido:

- Registros SPCR, SPSR
- Modos SPI
- f/2, f/4... f/128

- Buffers DMA

Actividades: Transferir datos a 8MHz, comunicar con SD card a bajo nivel

Materiales: Arduino, SD card, analizador lógico, osciloscopio

Sesión 10: IMU y Filtro Complementario

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- MPU6050
- Fusión accel+gyro
- Filtro complementario
- Orientación 3D

Contenido:

- I2C con MPU6050
- Raw data
- Offset calibration
- Fusión sensorial

Actividades: Leer IMU, implementar filtro complementario, calcular ángulos

Materiales: Arduino, MPU6050, Processing para visualización

Sesión 11: GPS y Parsing NMEA

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Módulo GPS
- Protocolo NMEA
- Parsing eficiente
- Datalogging

Contenido:

- NEO-6M u8g
- Sentencias NMEA
- Parser custom
- Fix y precisión

Actividades: Leer GPS, parsear GPGLL/GPRMC, guardar track en SD

Materiales: Arduino, GPS NEO-6M, SD module, antena

Sesión 12: Filtros Digitales

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- IIR, FIR
- Media móvil
- Filtro paso bajas
- Optimización

Contenido:

- Algoritmos de filtrado

- Fixed-point arithmetic
- Trade-offs
- Aplicaciones

Actividades: Implementar filtros en señales reales, comparar rendimiento

Materiales: Arduino, sensores ruidosos, osciloscopio

Sesión 13: Introducción a FreeRTOS

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- RTOS básico
- Tareas
- Scheduler
- Sincronización

Contenido:

- ¿Qué es RTOS?
- FreeRTOS en Arduino
- xTaskCreate()
- Prioridades
- vTaskDelay()

Actividades: Crear sistema multitarea, tareas concurrentes

Materiales: Arduino Mega (más RAM), laptop

Sesión 14: RTOS - Semáforos y Colas

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Sincronización
- Comunicación entre tareas
- Mutex
- Queues

Contenido:

- Semáforos binarios
- Mutex
- xQueueSend/Receive
- Event groups

Actividades: Implementar productor-consumidor, sincronizar acceso a recursos

Materiales: Arduino Mega, múltiples sensores

Sesión 15: Modos de Bajo Consumo

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Sleep modes AVR
- Watchdog timer
- Despertar por interrupción

Contenido:

- Power-down, Power-save
- Peripheral disable
- WDT
- Cálculo de consumo

Actividades: Implementar sleep, medir corriente, optimizar para batería

Materiales: Arduino, amperímetro, batería

Sesión 16: Diseño de PCB - Introducción

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- KiCad basics
- Esquemático
- Footprints
- Routing

Contenido:

- Flujo de diseño PCB
- Crear esquemático en KiCad
- Asignar footprints
- Layout básico

Actividades: Diseñar PCB simple para proyecto Arduino

Materiales: Laptop con KiCad instalado

Sesión 17: PCB - Layout y Fabricación

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Routing avanzado
- Design rules
- Gerbers
- Ensamblaje

Contenido:

- Capas
- Ground plane
- Vias
- Silkscreen
- Exportar Gerbers

Actividades: Completar layout, generar Gerbers para fabricación

Materiales: Laptop, proyecto de PCB

Sesión 18: Proyecto Final: Especificación y Diseño

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Definir sistema embebido complejo

- Arquitectura
- Documentación profesional

Contenido:

- Requirements
- Diagrama de bloques
- Selección de componentes
- Estimación recursos

Actividades: Documento de especificaciones, diseño de alto nivel

Materiales: Laptop, herramientas de diseño

Sesión 19: Proyecto Final: Implementación - Día 1

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Construir hardware
- Código modular
- Debugging

Contenido:

- Ensamblaje
- Desarrollo incremental
- Testing unitario

Actividades: Implementar proyecto con metodología profesional

Materiales: Componentes del proyecto, instrumentos

Sesión 20: Proyecto Final: Integración y Presentación

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Integración de sistema
- Optimización final
- Presentación de ingeniería

Contenido:

- Pruebas de integración
- Profiling
- Documentación técnica completa

Actividades: Finalizar, documentar y presentar proyecto con estándares profesionales

Materiales: Proyecto completo, documentación

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación rigurosa con estándares de ingeniería. Se valora profundidad técnica, calidad de código, eficiencia, documentación profesional y presentación.

Criterios de evaluación:

- Exámenes teóricos: 20%
- Prácticas de laboratorio y reportes: 25%
- Ejercicios de programación: 20%
- Proyecto final (código, hardware, documentación, presentación): 35%

PROYECTO FINAL

Título: Sistema Embebido Profesional

Descripción: Proyecto de nivel ingeniería que integre múltiples subsistemas: sensores, actuadores, comunicación, almacenamiento, interface de usuario. Debe incluir optimización de recursos, bajo consumo o tiempo real según aplicación. Ejemplos: datalogger multi-canal, controlador de dron, sistema de navegación autónoma, analizador de protocolo, dispositivo IoT industrial, etc.

Entregables:

- Documento de especificaciones técnicas
- Código fuente completo, comentado, versionado (GitHub)
- Esquemáticos y PCB (si aplica)
- Análisis de rendimiento y optimización
- Manual técnico y de usuario
- Video demo detallado
- Presentación profesional de 15 minutos
- Sistema funcional demostrado en vivo